SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS CORRECTAS

$(-7) + 12 = 5$	$20 - 27 = -7$	$16 - (-16) = 32$
$(-30) + 18 = -12$	$14 - (-5) = 19$	$(-25) + 40 = 15$
$9 + (-14) = -5$	$(-11) - (-4) = -7$	$(-23) + 23 = 0$
$(-9) - (-15) = 6$	$(-8) + (-13) = -21$	$(-6) - 9 = -15$
$35 - 50 = -15$	$(-12) + (-19) = -31$	$(-15) + 6 = -9$

SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS INCORRECTAS

$(-21) + 30 = -9$	$8 - (-6) = 2$	$7 - (-9) = -2$
$(-4) + (-11) = -7$	$(-16) - (-5) = -21$	$(-6) + (-8) = 14$
$(-17) + 25 = -8$	$12 + (-20) = 8$	$15 - 22 = 7$
$5 - 12 = 7$	$(-13) - 6 = -7$	$(-9) + 4 = -13$
$18 + (-26) = 8$	$(-10) - (-3) = -13$	$(-3) - 7 = -4$

MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE ENTEROS CORRECTAS

$(-12) \times (-5) = 60$	$(-13) \times (-3) = 39$	$(-90) \div (-15) = 6$
$(-6) \times 4 = -24$	$(-144) \div (-12) = 12$	$(-72) \div (-9) = 8$
$48 \div (-6) = -8$	$84 \div (-7) = -12$	$25 \times (-4) = -100$
$(-11) \times 6 = -66$	$(-96) \div 8 = -12$	$(-56) \div 7 = -8$
$9 \times (-3) = -27$	$(-7) \times (-8) = 56$	$15 \times (-4) = -60$

MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE ENTEROS INCORRECTAS

$(-9) \times (-9) = -18$	$(-14) \times (-3) = -42$	$(-7) \times (-7) = -49$
$(-54) \div (-6) = -9$	$4 \times (-9) = 36$	$64 \div (-8) = -7$
$(-8) \times (-6) = -48$	$(-63) \div 9 = 7$	$(-81) \div (-9) = -9$
$(-75) \div (-15) = -5$	$(-5) \times 7 = 35$	$(-16) \times 5 = -90$
$42 \div (-7) = 6$	$12 \times (-6) = 72$	$32 \times (-3) = -86$

JERARQUÍA DE OPERACIONES CORRECTAS

$9 \times (8 - 5) \div 3 = 9$	$(7 + 3) \times 4 = 40$	$(12 - 4) \div 2 + 7 = 11$
$3 + 4 \times 5 = 23$	$-3 + 2 \times (-5) = -13$	$6 \times 2 - 10 \div 5 = 10$
$18 \div 3 + 4 \times 2 = 14$	$2 \times (9 - 4) + 1 = 11$	$5 + 3 \times (6 - 2) = 17$
$30 - (8 + 2) \times 2 = 10$	$(-4) \times 3 + 10 = -2$	$20 - 6 \times 3 = 2$
$4 + 16 \div 2 - 3 = 9$	$48 \div (2 + 6) = 6$	$15 - 3 \times (2 + 1) = 6$

JERARQUÍA DE OPERACIONES INCORRECTAS

$-2 + 3 \times (-4) = -4$	$7 \times (9 - 3) \div 2 = 24$	$4 + 3 \times 6 = 42$
$3 \times (7 - 2) + 4 = 23$	$18 - 2 \times (3 + 4) = 112$	$24 \div 4 + 2 \times 3 = 24$
$5 + 20 \div 5 - 2 = 3$	$6 + 2 \times (8 - 3) = 40$	$(-5) \times 2 + 12 = -70$
$40 - (5 + 3) \times 2 = 64$	$25 - 5 \times 2 = 40$	$(8 + 2) \times 3 = 14$
$60 \div (3 + 2) = 22$	$8 \times 3 - 12 \div 4 = 3$	$(15 - 5) \div 5 + 6 = 20$

POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS CORRECTAS

$2^5 = 32$	$(-3)^4 = 81$	$(-2)^3 = -8$
$5^3 = 125$	$5^6 \div 5^2 = 5^4$	$\sqrt{49} = 7$
$3^4 = 81$	$(3^2)^4 = 3^8$	$\sqrt{400} = 20$
$10^4 = 10.000$	$(-1)^7 = -1$	$7^1 = 7$
$\sqrt{121} = 11$	$2^3 \times 2^4 = 2^7$	$\sqrt{196} = 14$

POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS INCORRECTAS

$\sqrt{144} = 14$	$3^3 = 9$	$\sqrt{225} = 25$
$3^2 \times 3^5 = 3^{10}$	$\sqrt{64} = 32$	$2^4 = 8$
$(-2)^4 = -16$	$8^1 = 1$	$4^8 \div 4^2 = 4^4$
$(2^3)^2 = 2^5$	$(-1)^6 = -1$	$10^3 = 10.000$
$(-5)^3 = 125$	$6^2 = 12$	$4^3 = 12$

DIVISIBILIDAD, M.C.D. Y M.C.M. CORRECTAS

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$	234 es divisible por 3	m.c.d.(12, 18) = 6
31 es un número primo	847 es divisible por 11	$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$
m.c.d.(24, 36) = 12	m.c.m.(6, 9) = 18	$72 = 2^3 \cdot 3^2$
m.c.d.(45, 60) = 15	m.c.m.(8, 12) = 24	m.c.m.(10, 15) = 30
m.c.d.(28, 42) = 14	m.c.m.(4, 6) = 12	1.350 es divisible por 5

DIVISIBILIDAD, M.C.D. Y M.C.M. INCORRECTAS

m.c.d.(20, 50) = 100	$180 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$	m.c.d.(30, 45) = 5
91 es un número primo	m.c.d.(16, 24) = 4	m.c.m.(15, 20) = 300
$120 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$	m.c.m.(9, 12) = 3	412 es divisible por 3
$84 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$	1.254 es divisible por 5	738 es divisible por 4
m.c.d.(18, 27) = 3	m.c.m.(6, 8) = 48	m.c.m.(14, 21) = 294

FRACCIONES: EQUIVALENCIA Y ORDEN CORRECTAS

$\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$	$\frac{14}{35} = \frac{2}{5}$	$\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$
$-\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$	$-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3}$	$\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$
$\frac{5}{6} > \frac{4}{5}$	$\frac{7}{10} > \frac{2}{3}$	$\frac{4}{7} = \frac{20}{35}$
$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$	$\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$	$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
$\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$	$\frac{8}{9} > \frac{7}{8}$	$\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

FRACCIONES: EQUIVALENCIA Y ORDEN INCORRECTAS

$-\frac{2}{5} < -\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} = \frac{5}{6}$	$\frac{1}{5} > \frac{1}{4}$
$\frac{2}{5} = \frac{6}{10}$	$\frac{15}{20} = \frac{5}{10}$	$\frac{3}{8} > \frac{2}{3}$
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	$\frac{5}{7} < \frac{2}{3}$	$\frac{6}{9} = \frac{2}{6}$
$-\frac{1}{3} < -\frac{1}{2}$	$\frac{3}{7} = \frac{9}{14}$	$\frac{2}{3} = \frac{4}{5}$
$\frac{8}{12} = \frac{4}{8}$	$\frac{4}{9} > \frac{3}{5}$	$\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

OPERACIONES CON FRACCIONES CORRECTAS

$-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{5} \div 2 = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{9} \div \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$
$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{14}$	$3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$	$\frac{2}{5} \div \frac{4}{3} = \frac{3}{10}$
$\frac{2}{3} - \frac{1}{5} = \frac{7}{15}$	$\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$
$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$	$\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$

OPERACIONES CON FRACCIONES INCORRECTAS

$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{15}{14}$	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2}$	$\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$
$\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$	$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{4}{4}$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$
$2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{10}$	$\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{7}{11}$	$-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
$\frac{3}{4} \div 3 = \frac{9}{4}$	$\frac{5}{8} \div \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{8}$
$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{4}{7}$	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$	$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$

NÚMEROS DECIMALES CORRECTAS

$2,5 + 1,75 = 4,25$	$4,8 \div 0,6 = 8$	$1,2 + 0,08 = 1,28$
$36,5 \div 10 = 3,65$	$2,4 \times 10 = 24$	$\frac{7}{5} = 1,4$
$\frac{3}{4} = 0,75$	$3,6 \div 0,9 = 4$	$0,25 \times 8 = 2$
$1,5 \times 0,4 = 0,6$	$0,3 \times 0,2 = 0,06$	$7,2 - 3,85 = 3,35$
$\frac{1}{8} = 0,125$	$10 - 0,75 = 9,25$	$\frac{9}{20} = 0,45$

NÚMEROS DECIMALES INCORRECTAS

$1,2 \times 0,3 = 3,6$	$5,7 \times 10 = 5,70$	$8,3 - 2,45 = 6,12$
$\frac{1}{5} = 0,5$	$\frac{1}{4} = 1,4$	$10 - 0,4 = 9,4$
$0,4 \times 0,2 = 0,8$	$3,4 + 2,15 = 5,19$	$0,5 \times 0,6 = 3$
$\frac{7}{10} = 0,07$	$42,3 \div 10 = 423$	$1,5 + 0,25 = 1,30$
$\frac{3}{8} = 0,38$	$0,7 + 0,6 = 0,13$	$6,3 \div 0,7 = 0,9$

PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD CORRECTAS

3 kg cuestan 6 € 5 kg cuestan 10 €	75 % de 40 = 30	20 % de 150 = 30
60 € con rebaja del 20 % = 48 €	5 % de 200 = 10	200 € con rebaja del 15 % = 170 €
80 € con subida del 25 % = 100 €	50 % de 46 = 23	4 kg cuestan 10 € 6 kg cuestan 15 €
15 % de 60 = 9	25 % de 80 = 20	4 grifos tardan 6 h 8 grifos tardan 3 h
10 % de 350 = 35	3 grifos tardan 10 h 5 grifos tardan 6 h	120 € con subida del 10 % = 132 €

PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD INCORRECTAS

30 % de 90 = 3	50 % de 84 = 34	5 kg cuestan 15 € 10 kg cuestan 20 €
25 % de 60 = 25	90 € con rebaja del 10 % = 80 €	60 € con subida del 50 % = 110 €
150 € con subida del 10 % = 160 €	2 grifos tardan 12 h 4 grifos tardan 24 h	6 grifos tardan 4 h 3 grifos tardan 2 h
5 % de 400 = 2	300 € con rebaja del 20 % = 280 €	40 % de 30 = 10
2 kg cuestan 5 € 6 kg cuestan 9 €	10 % de 250 = 2,5	75 % de 80 = 75

EXPRESIONES ALGEBRAICAS CORRECTAS

Si $x = -2$: $3x + 4 = -2$	Si $x = 3$: $2x + 1 = 7$	$3x + 2x = 5x$
El doble de n más 3: $2n + 3$	Si $x = 4$: $10 - 2x = 2$	Si $x = -3$: $x^2 = 9$
$7a - 4a = 3a$	$x + x + x = 3x$	Si $x = 2$: $x^3 = 8$
$2x + 5 + 3x = 5x + 5$	Si $a = 6$: $\frac{a}{2} + 1 = 4$	$5x - x = 4x$
$2(x + 3) = 2x + 6$	Si $x = 5$: $x^2 - 1 = 24$	$4(a - 2) = 4a - 8$

EXPRESIONES ALGEBRAICAS INCORRECTAS

Si $x = -1$: $2x + 3 = 5$	$5x + 2 - 3x = 2x - 2$	$x + x = x^2$
$2x + 3 = 5x$	$2(a - 4) = 2a - 4$	$4a - a = 4$
El triple de n menos 1: $3(n - 1)$	Si $x = 4$: $3x = 34$	Si $x = -2$: $x^2 = -4$
$x \cdot x = 2x$	$3x + 2x = 5x^2$	Si $x = 3$: $2x + 1 = 24$
$3(x + 2) = 3x + 2$	Si $x = 10$: $2x^2 = 400$	Si $x = 5$: $x^2 = 10$

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CORRECTAS

$5x - 2 = 18$ $x = 4$	$3x = 21$ $x = 7$	$2(x + 1) = 10$ $x = 4$
$x + 9 = 2$ $x = -7$	$3x + 5 = x + 11$ $x = 3$	$2x + 3 = 11$ $x = 4$
$x + 7 = 12$ $x = 5$	$6x - 4 = 2x + 8$ $x = 3$	$-2x = 14$ $x = -7$
$10 - 3x = 1$ $x = 3$	$\frac{x}{5} = 6$ $x = 30$	$7 - x = 3$ $x = 4$
$4x + 1 = -7$ $x = -2$	$\frac{x}{2} + 1 = 4$ $x = 6$	$x - 4 = 9$ $x = 13$

ECUACIONES DE PRIMER GRADO INCORRECTAS

$\frac{x}{3} = 5$ $x = 2$	$\frac{x}{4} + 2 = 5$ $x = 28$	$x + 6 = 1$ $x = 7$
$2x + 5 = 13$ $x = 9$	$2(x + 3) = 14$ $x = 7$	$12 - 2x = 2$ $x = -5$
$-3x = 12$ $x = 4$	$7x - 3 = 3x + 5$ $x = 1$	$4x = 28$ $x = 24$
$4x + 3 = 2x + 9$ $x = 2$	$3x - 1 = 14$ $x = 6$	$5x + 2 = -8$ $x = 2$
$9 - x = 4$ $x = -5$	$x + 8 = 15$ $x = 23$	$x - 6 = 10$ $x = 4$

PERÍMETROS, ÁREAS Y FIGURAS CORRECTAS

Círculo r = 10 cm Área ≈ 314 cm^2	Los ángulos de un cuadrilátero suman 360°	Los ángulos de un triángulo suman 180°
Un cuadrado es también un rombo	Trapecio: bases 10 y 6, h = 5 cm Área = 40 cm^2	Un triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60°
Hexágono regular de lado 5 cm Perímetro = 30 cm	Rombo: diagonales 8 y 6 cm Área = 24 cm^2	Cuadrado de lado 7 cm Perímetro = 28 cm
Circunferencia r = 5 cm Longitud ≈ 31,4 cm	Rectángulo 8 × 5 cm Área = 40 cm^2	Triángulo b = 10, h = 7 cm Área = 35 cm^2
Cuadrado de lado 6 cm Área = 36 cm^2	Rectángulo 9 × 4 cm Perímetro = 26 cm	Triángulo b = 6, h = 4 cm Área = 12 cm^2

PERÍMETROS, ÁREAS Y FIGURAS INCORRECTAS

Trapecio: bases 8 y 4, h = 3 cm Área = 36 cm^2	Existe un triángulo de lados 2, 3 y 7 cm	Los ángulos de un triángulo suman 360°
Cuadrado de lado 8 cm Perímetro = 64 cm	Rombo: diagonales 10 y 4 cm Área = 40 cm^2	Rectángulo 6 × 5 cm Perímetro = 30 cm
Pentágono regular de lado 6 cm Perímetro = 36 cm	Círculo r = 4 cm Área ≈ 25,12 cm^2	Triángulo b = 8, h = 5 cm Área = 40 cm^2
Un triángulo puede tener dos ángulos rectos	Triángulo b = 12, h = 3 cm Área = 36 cm^2	Rectángulo 7 × 3 cm Área = 20 cm^2
Todo rombo es también un cuadrado	Circunferencia r = 3 cm Longitud ≈ 9,42 cm	Cuadrado de lado 5 cm Área = 20 cm^2

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CORRECTAS

Rango de 10, 25, 12 = 15	Media de 1, 1, 4, 6 = 3	Moda de 1, 2, 2, 7, 2 = 2
Dado de 6 caras P(mayor que 4) = $\frac{1}{3}$	3 bolas rojas y 2 azules P(roja) = $\frac{3}{5}$	Moda de 4, 4, 6, 9, 9, 9 = 9
Dado de 6 caras P(par) = $\frac{1}{2}$	Nota 6 (peso 2), nota 9 (peso 1) Media = 7	Baraja española de 40 P(oros) = $\frac{1}{4}$
Media de 2, 4, 9 = 5	Moda de 3, 5, 5, 8 = 5	Media de 5, 7, 3, 5 = 5
Rango de 2, 9, 5 = 7	Media de 6, 8, 10, 12 = 9	Rango de −3, 4, 1 = 7

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD INCORRECTAS

Rango de 20, 35, 22 **= 35**	**Media de 1, 2, 3, 10** **= 2,5**	**Moda de 2, 6, 6, 9** **= 9**
Rango de 3, 12, 7 **= 15**	**Moda de 7, 3, 3, 8, 1** **= 7**	**Dado de 6 caras** **P(sacar un 3) = $\frac{1}{3}$**
Moda de 5, 5, 5, 2, 2 **= 3**	**Rango de −2, 6, 1** **= 4**	**Nota 4 (peso 3), nota 8 (peso 1)** **Media = 6**
4 bolas rojas y 6 azules **P(roja) = $\frac{4}{6}$**	**Media de 2, 8** **= 10**	**Media de 3, 5, 10** **= 18**
Media de 4, 6, 8, 10 **= 6**	**Dado de 6 caras** **P(menor que 3) = $\frac{1}{2}$**	**Baraja española de 40** **P(rey) = $\frac{1}{40}$**

CORRESPONDENCIA CON EL CURRÍCULO

Decreto 65/2022 (Comunidad de Madrid), Anexo II, Matemáticas, 1.º ESO, Contenidos

Temática de las tarjetas	Contenido del decreto	Cita
Sumas y restas de enteros	A.3 Operaciones con números enteros	pp. 231-232
Multiplicaciones y divisiones de enteros	A.3 Operaciones con números enteros	pp. 231-232
Jerarquía de operaciones	A.3 Efectos de las operaciones y su jerarquía	pp. 231-232
Potencias y raíces cuadradas	A.3 Potencias de exponente natural; A.4 Raíces cuadradas exactas	p. 232
Divisibilidad, m.c.d. y m.c.m.	A.4 Criterios de divisibilidad, factorización, m.c.m. y m.c.d.	p. 232
Fracciones: equivalencia y orden	A.2 Representación de fracciones; A.4 Comparación y ordenación	pp. 231-232
Operaciones con fracciones	A.3 Operaciones con números fraccionarios	pp. 231-232
Números decimales	A.3 Operaciones con decimales; A.4 Decimales a partir de fracciones	pp. 231-232
Porcentajes y proporcionalidad	A.5 Porcentajes; proporcionalidad directa e inversa	pp. 232-233
Expresiones algebraicas	D.3 Valor numérico; D.4 Equivalencia de expresiones; D.2 Lenguaje algebraico	p. 233
Ecuaciones de primer grado	D.4 Ecuaciones lineales con una incógnita	p. 233
Perímetros, áreas y figuras	B.2 Longitudes y áreas; triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculo	pp. 232-233
Estadística y probabilidad	E.1 Media, moda, rango; regla de Laplace	pp. 233-234

SOLUCIONARIO: SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
(−9) + 4 = −13	−5	Suma los valores absolutos con signos distintos
(−6) + (−8) = 14	−14	Dos negativos suman negativo: pierde el signo
5 − 12 = 7	−7	Resta el menor del mayor y olvida el signo
(−3) − 7 = −4	−10	Restar un positivo a un negativo aumenta lo negativo
(−10) − (−3) = −13	−7	Restar un negativo es sumar: no cambia el signo
8 − (−6) = 2	14	Restar un negativo es sumar: no cambia el signo
(−17) + 25 = −8	8	Se equivoca de signo: manda el de mayor valor absoluto
12 + (−20) = 8	−8	Se equivoca de signo: manda el de mayor valor absoluto
(−4) + (−11) = −7	−15	Con signos iguales se suman, no se restan
15 − 22 = 7	−7	Resta el menor del mayor y olvida el signo
(−13) − 6 = −7	−19	Restar un positivo a un negativo aumenta lo negativo
7 − (−9) = −2	16	Restar un negativo es sumar: no cambia el signo
(−21) + 30 = −9	9	Se equivoca de signo: manda el de mayor valor absoluto
(−16) − (−5) = −21	−11	Restar un negativo es sumar: no cambia el signo
18 + (−26) = 8	−8	Se equivoca de signo: manda el de mayor valor absoluto

SOLUCIONARIO: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE ENTEROS

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
(−5) × 7 = 35	−35	Regla de los signos: signos distintos dan negativo
(−8) × (−6) = −48	48	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
4 × (−9) = 36	−36	Regla de los signos: signos distintos dan negativo
(−14) × (−3) = −42	42	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
12 × (−6) = 72	−72	Regla de los signos: signos distintos dan negativo
(−63) ÷ 9 = 7	−7	Regla de los signos: signos distintos dan negativo
(−54) ÷ (−6) = −9	9	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
42 ÷ (−7) = 6	−6	Regla de los signos: signos distintos dan negativo
(−75) ÷ (−15) = −5	5	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
(−7) × (−7) = −49	49	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
(−16) × 5 = −90	−80	Fallo de cálculo en el producto
(−81) ÷ (−9) = −9	9	Regla de los signos: signos iguales dan positivo
64 ÷ (−8) = −7	−8	Fallo de cálculo en el cociente
(−9) × (−9) = −18	81	Suma los factores en lugar de multiplicarlos
32 × (−3) = −86	−96	Fallo de cálculo en el producto

SOLUCIONARIO: JERARQUÍA DE OPERACIONES

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
4 + 3 × 6 = 42	22	Suma antes de multiplicar
25 − 5 × 2 = 40	15	Resta antes de multiplicar
24 ÷ 4 + 2 × 3 = 24	12	Opera de izquierda a derecha sin respetar la prioridad
(8 + 2) × 3 = 14	30	Ignora el paréntesis: multiplica primero
3 × (7 − 2) + 4 = 23	19	Ignora el paréntesis al multiplicar
40 − (5 + 3) × 2 = 64	24	Opera de izquierda a derecha sin respetar la prioridad
6 + 2 × (8 − 3) = 40	16	Suma antes de multiplicar
60 ÷ (3 + 2) = 22	12	Divide solo entre el 3 e ignora el paréntesis
8 × 3 − 12 ÷ 4 = 3	21	Resta antes de dividir
(15 − 5) ÷ 5 + 6 = 20	8	No resuelve primero el paréntesis
5 + 20 ÷ 5 − 2 = 3	7	Opera de izquierda a derecha sin respetar la prioridad
−2 + 3 × (−4) = −4	−14	Suma antes de multiplicar
(−5) × 2 + 12 = −70	2	Suma antes de multiplicar
18 − 2 × (3 + 4) = 112	4	Opera de izquierda a derecha sin respetar la prioridad
7 × (9 − 3) ÷ 2 = 24	21	Fallo al operar: paréntesis, producto y división

SOLUCIONARIO: POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
$2^4 = 8$	16	Multiplica base por exponente
$3^3 = 9$	27	Multiplica base por exponente
$6^2 = 12$	36	Multiplica base por exponente
$4^3 = 12$	64	Multiplica base por exponente
$10^3 = 10.000$	1.000	Un cero de más: 10^3 lleva 3 ceros
$(-2)^4 = -16$	16	Exponente par: resultado positivo
$(-5)^3 = 125$	−125	Exponente impar: conserva el signo negativo
$(-1)^6 = -1$	1	Exponente par: resultado positivo
$8^1 = 1$	8	Exponente 1: el resultado es la base
$\sqrt{64} = 32$	8	Calcula la mitad en lugar de la raíz
$\sqrt{144} = 14$	12	Fallo de cálculo: $14 \cdot 14 = 196$
$\sqrt{225} = 25$	15	Fallo de cálculo: $25 \cdot 25 = 625$
$3^2 \times 3^5 = 3^{10}$	3^7	Misma base: en el producto se suman, no se multiplican
$4^8 \div 4^2 = 4^4$	4^6	En el cociente se restan, no se dividen
$(2^3)^2 = 2^5$	2^6	Potencia de potencia: se multiplican los exponentes

SOLUCIONARIO: DIVISIBILIDAD, M.C.D. Y M.C.M.

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
m.c.d.(16, 24) = 4	8	Da un divisor común, pero no el máximo
m.c.d.(30, 45) = 5	15	Da un divisor común, pero no el máximo
m.c.d.(20, 50) = 100	10	Confunde m.c.d. y m.c.m.
m.c.d.(18, 27) = 3	9	Da un divisor común, pero no el máximo
m.c.m.(6, 8) = 48	24	Multiplica los números: es múltiplo común, no el mínimo
m.c.m.(9, 12) = 3	36	Confunde m.c.m. y m.c.d.
m.c.m.(14, 21) = 294	42	Multiplica los números: es múltiplo común, no el mínimo
m.c.m.(15, 20) = 300	60	Multiplica los números: es múltiplo común, no el mínimo
$84 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$	$2^2 \cdot 3 \cdot 7$	Exponente de 3 mal: esa factorización da 252
$120 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$	$2^3 \cdot 3 \cdot 5$	Falta un factor 2: esa factorización da 60
$180 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$	Exponentes de 3 y 5 mal: da 300
412 es divisible por 3	No es divisible	Sus cifras suman 7: no es múltiplo de 3
1.254 es divisible por 5	No es divisible	Solo si acaba en 0 o 5: acaba en 4
738 es divisible por 4	No es divisible	38 no es múltiplo de 4
91 es un número primo	No es primo	$91 = 7 \cdot 13$

SOLUCIONARIO: FRACCIONES: EQUIVALENCIA Y ORDEN

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
$\frac{2}{3} = \frac{4}{5}$	$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$	Suma lo mismo arriba y abajo en vez de multiplicar
$\frac{3}{4} = \frac{5}{6}$	$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$	Suma lo mismo arriba y abajo en vez de multiplicar
$\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$	Suma lo mismo arriba y abajo en vez de multiplicar
$\frac{8}{12} = \frac{4}{8}$	$\frac{8}{12} = \frac{4}{6}$	Divide solo el numerador por 2 y resta abajo
$\frac{15}{20} = \frac{5}{10}$	$\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$	Reduce cada término de forma distinta
$\frac{6}{9} = \frac{2}{6}$	$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$	Divide el numerador por 3 y resta en el denominador
$\frac{2}{5} = \frac{6}{10}$	$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$	Multiplica el numerador por 3 y el denominador por 2
$\frac{3}{7} = \frac{9}{14}$	$\frac{3}{7} = \frac{9}{21}$	Multiplica el numerador por 3 y el denominador por 2
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$	Cree que mayor denominador es mayor fracción
$\frac{1}{5} > \frac{1}{4}$	$\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$	Cree que mayor denominador es mayor fracción
$\frac{3}{8} > \frac{2}{3}$	$\frac{3}{8} < \frac{2}{3}$	Compara los términos sin común denominador
$\frac{4}{9} > \frac{3}{5}$	$\frac{4}{9} < \frac{3}{5}$	Compara los términos sin común denominador
$-\frac{1}{3} < -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$	En negativos, menor valor absoluto es mayor
$-\frac{2}{5} < -\frac{3}{4}$	$-\frac{2}{5} > -\frac{3}{4}$	En negativos, menor valor absoluto es mayor
$\frac{5}{7} < \frac{2}{3}$	$\frac{5}{7} > \frac{2}{3}$	Compara los términos sin común denominador

SOLUCIONARIO: OPERACIONES CON FRACCIONES

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$	$\frac{7}{12}$	Suma numeradores y denominadores
$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$	$\frac{13}{15}$	Suma numeradores y denominadores
$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{4}{7}$	$\frac{11}{10}$	Suma numeradores y denominadores
$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2}$	$\frac{1}{4}$	Resta numeradores y denominadores
$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{4}{4}$	$\frac{1}{3}$	Resta numeradores y denominadores
$\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$	$\frac{7}{15}$	Resta numeradores y denominadores
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{8}$	$\frac{8}{15}$	Suma numeradores y denominadores en lugar de multiplicar
$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{15}{14}$	$\frac{6}{35}$	Multiplica en cruz en lugar de en línea
$\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{7}{11}$	$\frac{1}{3}$	Suma numeradores y denominadores en lugar de multiplicar
$\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$	$\frac{5}{6}$	Multiplica en línea: no invierte la segunda fracción
$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$	$\frac{9}{8}$	Multiplica en línea: no invierte la segunda fracción
$\frac{5}{8} \div \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$	$\frac{5}{4}$	Multiplica en línea: no invierte la segunda fracción
$2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{10}$	$\frac{6}{5}$	Multiplica también el denominador por el entero
$\frac{3}{4} \div 3 = \frac{9}{4}$	$\frac{1}{4}$	Multiplica por el entero en lugar de dividir
$-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$	Se equivoca de signo: domina la fracción negativa

SOLUCIONARIO: NÚMEROS DECIMALES

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
3,4 + 2,15 = 5,19	5,55	No alinea las comas al sumar
8,3 − 2,45 = 6,12	5,85	No alinea las comas y no se lleva
0,4 × 0,2 = 0,8	0,08	No suma las cifras decimales de ambos factores
0,5 × 0,6 = 3	0,3	Coloca mal la coma en el producto
1,2 × 0,3 = 3,6	0,36	No suma las cifras decimales de ambos factores
5,7 × 10 = 5,70	57	Añade un cero en vez de correr la coma
42,3 ÷ 10 = 423	4,23	Multiplica por 10 en vez de dividir
6,3 ÷ 0,7 = 0,9	9	Coloca mal la coma en el cociente
0,7 + 0,6 = 0,13	1,3	Suma las décimas como si fueran enteros
1,5 + 0,25 = 1,30	1,75	No alinea las comas al sumar
10 − 0,4 = 9,4	9,6	Resta sin llevarse bien
$\frac{1}{4}$ = 1,4	0,25	Escribe numerador y denominador separados por coma
$\frac{1}{5}$ = 0,5	0,2	Toma el denominador como decimal
$\frac{3}{8}$ = 0,38	0,375	Redondea: la división exacta da tres decimales
$\frac{7}{10}$ = 0,07	0,7	Coloca mal la coma al dividir entre 10

SOLUCIONARIO: PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
30 % de 90 = 3	27	Divide entre el porcentaje en lugar de calcularlo
10 % de 250 = 2,5	25	Coloca mal la coma
50 % de 84 = 34	42	Resta el porcentaje a la cantidad
25 % de 60 = 25	15	Toma el porcentaje como resultado
40 % de 30 = 10	12	Resta en lugar de calcular el porcentaje
5 % de 400 = 2	20	Calcula mal: el 5 % equivale a dividir entre 20
75 % de 80 = 75	60	Toma el porcentaje como resultado
150 € con subida del 10 % = 160 €	165 €	Suma el porcentaje como si fueran euros
60 € con subida del 50 % = 110 €	90 €	Suma el porcentaje como si fueran euros
90 € con rebaja del 10 % = 80 €	81 €	Resta el porcentaje como si fueran euros
300 € con rebaja del 20 % = 280 €	240 €	Resta el porcentaje como si fueran euros
2 kg cuestan 5 € 6 kg cuestan 9 €	15 €	Suma la diferencia en lugar de multiplicar
5 kg cuestan 15 € 10 kg cuestan 20 €	30 €	Suma la diferencia en lugar de multiplicar
2 grifos tardan 12 h 4 grifos tardan 24 h	6 h	Trata como directa una proporción inversa
6 grifos tardan 4 h 3 grifos tardan 2 h	8 h	Trata como directa una proporción inversa

SOLUCIONARIO: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
Si $x = 3$: $2x + 1 = 24$	7	Lee 2x como las cifras «23», no como 2 · 3
Si $x = -2$: $x^2 = -4$	4	$(-2)^2$ es positivo
Si $x = 4$: $3x = 34$	12	Lee 3x como las cifras «34», no como 3 · 4
Si $x = 5$: $x^2 = 10$	25	Confunde x^2 con 2x
Si $x = -1$: $2x + 3 = 5$	1	Ignora el signo de x
Si $x = 10$: $2x^2 = 400$	200	Eleva también el coeficiente: solo se eleva x
$3x + 2x = 5x^2$	5x	Al sumar términos semejantes, x no cambia de grado
$4a - a = 4$	3a	Elimina la letra: a equivale a 1a
$2x + 3 = 5x$	No se puede reducir	No son términos semejantes
$x \cdot x = 2x$	x^2	Confunde producto con suma
$x + x = x^2$	2x	Confunde suma con producto
$5x + 2 - 3x = 2x - 2$	2x + 2	Cambia el signo del término independiente
$3(x + 2) = 3x + 2$	3x + 6	No multiplica el segundo término del paréntesis
$2(a - 4) = 2a - 4$	2a − 8	No multiplica el segundo término del paréntesis
El triple de n menos 1: $3(n - 1)$	3n − 1	Multiplica también el 1: «menos 1» va después

SOLUCIONARIO: ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
$x + 8 = 15 \quad x = 23$	7	Suma en lugar de restar al transponer
$x - 6 = 10 \quad x = 4$	16	Resta en lugar de sumar al transponer
$4x = 28 \quad x = 24$	7	Resta el coeficiente en lugar de dividir
$\frac{x}{3} = 5 \quad x = 2$	15	Resta el denominador en lugar de multiplicar
$2x + 5 = 13 \quad x = 9$	4	Suma el 5 en lugar de restarlo
$3x - 1 = 14 \quad x = 6$	5	Fallo al transponer o al dividir
$5x + 2 = -8 \quad x = 2$	−2	Pierde el signo al dividir
$4x + 3 = 2x + 9 \quad x = 2$	3	Divide mal: de $2x = 6$ sale $x = 3$
$2(x + 3) = 14 \quad x = 7$	4	Divide entre 2 y olvida restar el 3
$9 - x = 4 \quad x = -5$	5	Se equivoca con el signo de $-x$
$x + 6 = 1 \quad x = 7$	−5	Suma en lugar de restar al transponer
$-3x = 12 \quad x = 4$	−4	Pierde el signo al dividir
$7x - 3 = 3x + 5 \quad x = 1$	2	Fallo al agrupar términos
$\frac{x}{4} + 2 = 5 \quad x = 28$	12	Suma el 2 en lugar de restarlo
$12 - 2x = 2 \quad x = -5$	5	Se equivoca de signo al dividir entre −2

SOLUCIONARIO: PERÍMETROS, ÁREAS Y FIGURAS

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
Rectángulo 7 × 3 cm Área = 20 cm^2	21 cm^2	Calcula el perímetro en vez del área
Rectángulo 6 × 5 cm Perímetro = 30 cm	22 cm	Calcula el área en vez del perímetro
Cuadrado de lado 8 cm Perímetro = 64 cm	32 cm	Calcula el área en vez del perímetro
Cuadrado de lado 5 cm Área = 20 cm^2	25 cm^2	Calcula el perímetro en vez del área
Triángulo b = 8, h = 5 cm Área = 40 cm^2	20 cm^2	Olvida dividir entre 2
Triángulo b = 12, h = 3 cm Área = 36 cm^2	18 cm^2	Olvida dividir entre 2
Rombo: diagonales 10 y 4 cm Área = 40 cm^2	20 cm^2	Olvida dividir entre 2
Trapecio: bases 8 y 4, h = 3 cm Área = 36 cm^2	18 cm^2	Olvida dividir entre 2
Circunferencia r = 3 cm Longitud ≈ 9,42 cm	18,84 cm	Olvida el 2: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$
Círculo r = 4 cm Área ≈ 25,12 cm^2	50,24 cm^2	Usa la fórmula de la longitud: $A = \pi \cdot r^2$
Pentágono regular de lado 6 cm Perímetro = 36 cm	30 cm	Cuenta 6 lados: el pentágono tiene 5
Los ángulos de un triángulo suman 360°	Suman 180°	360° es la suma en un cuadrilátero
Todo rombo es también un cuadrado	Solo si tiene ángulos rectos	El cuadrado es un rombo, no al revés
Un triángulo puede tener dos ángulos rectos	Como mucho uno	Dos rectos ya suman 180°
Existe un triángulo de lados 2, 3 y 7 cm	No existe	Un lado debe ser menor que la suma de los otros

SOLUCIONARIO: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Material docente: no imprimir para el alumnado

Tarjeta impostora	Respuesta correcta	Error que contiene
Media de 3, 5, 10 = 18	6	Suma los datos y no divide entre su número
Media de 2, 8 = 10	5	Suma los datos y no divide entre su número
Media de 4, 6, 8, 10 = 6	7	Toma un dato central sin calcular la media
Media de 1, 2, 3, 10 = 2,5	4	Calcula la mediana, no la media
Nota 4 (peso 3), nota 8 (peso 1) Media = 6	5	Ignora los pesos
Moda de 2, 6, 6, 9 = 9	6	Toma el mayor dato en lugar del más frecuente
Moda de 7, 3, 3, 8, 1 = 7	3	Toma el primer dato
Moda de 5, 5, 5, 2, 2 = 3	5	Da la frecuencia, no el dato más repetido
Rango de 3, 12, 7 = 15	9	Suma los extremos en lugar de restarlos
Rango de −2, 6, 1 = 4	8	Suma con el signo mal: 6 − (−2) = 8
Rango de 20, 35, 22 = 35	15	Da el máximo en lugar de la diferencia
Dado de 6 caras P(sacar un 3) = $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	Hay 6 casos posibles, no 3
Dado de 6 caras P(menor que 3) = $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	Casos favorables: 1 y 2, solo dos
4 bolas rojas y 6 azules P(roja) = $\frac{4}{6}$	$\frac{2}{5}$	Divide favorables entre desfavorables
Baraja española de 40 P(rey) = $\frac{1}{40}$	$\frac{1}{10}$	Hay 4 reyes, no uno